自动控制原理

西北工业大学自动化学院

自 动 控 制 原 理 教 学 组

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

本次课程作业(9)

3 — 8, 9, 10,11

3 — 13 (选作)

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自动控制原理

（第 9 讲）

§3　线性系统的时域分析与校正

§3.1　概述
§3.2　一阶系统的时间响应及动态性能
§3.3　二阶系统的时间响应及动态性能
§3.4　高阶系统的阶跃响应及动态性能
§3.5　线性系统的稳定性分析
§3.6　线性系统的稳态误差
§3.7　线性系统时域校正

西北工業大學
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

自动控制原理

（第 9 讲）

§3.3　二阶系统的时间响应及动态性能

§3.3.3 欠阻尼二阶系统动态性能指标计算

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

课程回顾

§3 线性系统的时域分析与校正

§3.1 概述

§3.1.1 时域法的作用和特点

§3.1.2 时域法常用的典型输入信号

§3.1.3 系统的时域性能指标

§3.2 一阶系统的时间响应及动态性能

§3.2.1 一阶系统传递函数标准形式及单位阶跃响应

§3.2.2 一阶系统动态性能指标计算

§3.2.3 典型输入下一阶系统的响应

§3.3 二阶系统的时间响应及动态性能

§3.3.1 二阶系统传递函数标准形式及分类

§3.3.2 过阻尼二阶系统动态性能指标计算

§3.3 二阶系统的时间响应及动态性能

§3.3.1 传递函数标准形式及分类

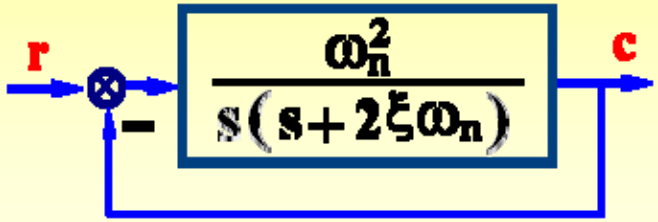
1 典型结构

$$G(s)=\frac{\omega_n^2}{s(s+2\xi\omega_n)} \qquad K=\frac{\omega_n}{2\xi}$$

$$\Phi(s)=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^2}$$

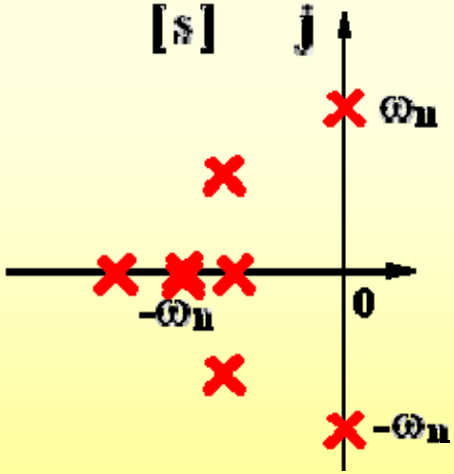
ξ：阻尼比

ω_n：无阻尼自然频率



2 二阶系统分类

$\xi=0$	0 阻尼	$\lambda_{1,2}=\pm j\omega_n$
$0<\xi<1$	欠阻尼	$\lambda_{1,2}=-\xi\omega_n\pm j\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_n$
$\xi=1$	临界阻尼	$\lambda_1=\lambda_2=-\omega_n$
$\xi>1$	过阻尼	$\lambda_{1,2}=-\xi\omega_n\pm\sqrt{\xi^2-1}\,\omega_n$



§3.3 二阶系统的时间响应及动态性能

§3.3.2 $\xi \geq 1$（临界阻尼，过阻尼）时系统 动态性能指标的计算 （2）

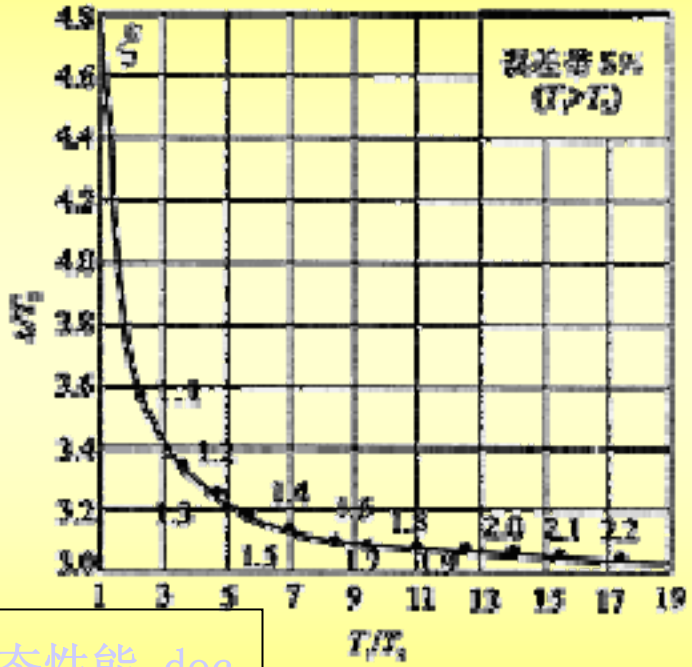
$$\Phi(s)=\frac{K\omega_n^2}{s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^2} \qquad \xi>1$$

$$T_1=\frac{1}{\omega_n}\cdot\frac{1}{\xi-\sqrt{\xi^2-1}}$$

$$T_2=\frac{1}{\omega_n}\cdot\frac{1}{\xi+\sqrt{\xi^2-1}} \qquad T_1>T_2$$

$$\begin{cases} T_2/T_1 \\ \xi=\dfrac{1+T_1/T_2}{2\sqrt{T_1/T_2}} \end{cases} \xrightarrow{\text{P57 图3-7}} \frac{t_s}{T_1}$$

$$t_s=\left(\frac{t_s}{T_1}\right)T_1$$



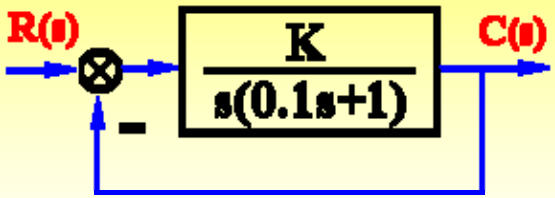
二阶欠阻尼动态性能.doc

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§3.3.3 典型欠阻尼二阶系统动态性能指标计算

§3.3.3 $0 \le \xi < 1$（欠阻尼，零阻尼）时系统 动态性能指标的计算

$$\Phi(s)=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^2} \qquad 0<\xi<1$$



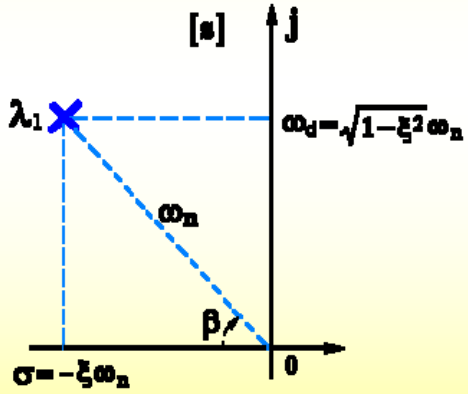
（1） $0 \le \xi < 1$时系统极点的两种表示方法

（2）单位阶跃响应h(t) 表达示

$$h(t)=1-\frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}}\sin(\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_n t+\beta)$$

（3）动态指标计算公式

$$\begin{cases} t_p=\dfrac{\pi}{\sqrt{1-\xi^2}\,\omega_n} \\ \sigma\%=e^{-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}} \\ t_s=\dfrac{3.5}{\xi\omega_n} \end{cases}$$



（4）“最佳阻尼比”概念

（5）动态性能随系统极点分布变化的规律

本次课程作业(9)

3 — 8, 9, 10,11

3 — 13 (选作)

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126